

Zur Regeneration des Vorderendes von *Ophryotrocha puerilis* Clap.-Metsch.

Von

Richard Czwiklitzer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 7 Figuren im Text.

Eingegangen am 7. Dezember 1904.

Im Winter des Jahres 1903 unternahm ich eine Überprüfung der bis jetzt für die Regeneration des Vorderendes von *Ophryotrocha puerilis* gewonnenen Resultate. Wenn ich mich nunmehr zu einer kurzen Mitteilung meiner Ergebnisse veranlaßt sehe, so geschieht dies deshalb, weil mir durch sie die bisherigen Anschauungen über die Regenerationsfähigkeit des in Rede stehenden Annelids einigermaßen modifiziert zu werden scheinen. Während nämlich RIEVEL zu dem Schlusse kommt: »Die kopflosen Hinterenden waren nicht imstande, einen Kopf neu zu bilden. So viele Versuche ich auch in dieser Beziehung angestellt habe, immer bin ich zu einem negativen Resultate gekommen; ich muß mich daher mit den Angaben von BRAEM vollständig einverstanden erklären, daß die kopflosen Hinterenden von *Ophryotrocha* keinen neuen Kopf zu bilden vermögen« — wird es sich zeigen, daß doch dem Vorderende der *Ophryotrocha* keineswegs alle regenerativen Potenzen abzusprechen sind.

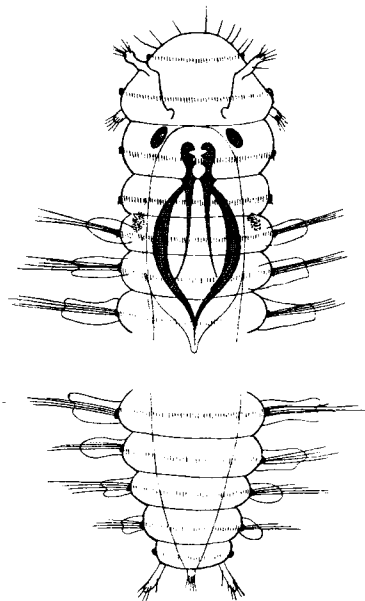
Eine ins Detail gehende Beschreibung des in die Familie der Euniciden gehörenden Polychäten kann ich mir wohl ersparen. Es sei da auf die Angaben CLAPARÈDES und METSCHNIKOFFS, BRAEMS, KORSCHELTS und RIEVELS verwiesen. Nur die vorderen Segmente seien genauer betrachtet (Fig. 1). Das erste zeichnet sich durch den Besitz von drei Wimperkränzen aus, deren vorderster sich jedoch nicht auf die dorsale Seite fortzusetzen scheint. Ferner finden wir

hier die mit Tasthärchen versehenen vier Fühler, ein größeres, mehr vorn gelegenes dorsales und ein kleineres, rückwärts gelegenes ventrales Paar. An die Ursprungsstelle der dorsalen Fühler schließt sich eine nach hinten verlaufende Rinne an, in welche die Fühler geborgen werden können und die selbst in eine Flimmergrube endigt. Zwischen diesem und dem nun folgenden Segment an der ventralen Seite liegt die Mundöffnung. Das zweite Segment selbst trägt die Augen. Das dritte zeigt kein besonderes Merkmal, nur fehlen ihm noch die Parapodien. Das vierte, zugleich das erste parapodientragende Segment, weist zwei große, körnige Pigmentflecken auf. Ihm schließen sich dann die übrigen parapodientragenden und endlich das parapodienlose, mit Cirren versehene Analsegment an.

Zur Nomenklatur der einzelnen Segmente sei mir nun noch eine Bemerkung gestattet. Man spricht nämlich von »Kopf«-Regeneration und meint mit der Bezeichnung »Kopf« bald die ersten zwei Segmente (BRAEM), bald gar nur das erste Segment (KORSCHOLT). (Nach KORSCHELTS Benennung könnte dann die Behauptung, *Ophryotrocha* regeneriere seinen »Kopf« nicht, wie die folgenden Mitteilungen zeigen werden, überhaupt kaum mehr aufrecht erhalten werden.) Dabei aber hat man natürlich nicht nur die Regeneration des ersten oder der zwei ersten Segmente im Auge, sondern auch die des Kieferapparates, der bis ins sechste Segment reicht. Deshalb scheint es mir ratsam, den so verschiedener Deutung unterliegenden Ausdruck »Kopf« ganz zu eliminieren und (mit HATSCHKE) nur von Prostomium (erstes Segment), Metastomium (zweites Segment) und den diesen folgenden Rumpfsegmenten, von welchen man noch das erste, parapodienlose als Halssegment abgliedern kann, zu sprechen. —

Die Versuchstiere, die aus Triestiner Seewasser stammten, waren in einem Glasbecken (bei Zimmertemperatur) untergebracht, wo sie

Fig. 1.



Vorder- und Hinterende des Tieres.
Dorsalseite.

sich von Ulven nährten. Sie hielten sich außerordentlich gut und zeigten — wenigstens in den Wintermonaten — eine ganz enorme Fortpflanzung. Sie waren fast ausschließlich an den Wänden des Gefäßes zu finden und ließen da ein so merkwürdiges heliotaktisches Verhalten erkennen, daß es sich wohl lohnt, mit ein paar Worten darauf einzugehen. Zunächst hielten sich alle Tiere, zu Hunderten dichtgedrängt und über die vier Wände des Gefäßes in gleicher Weise verteilt, am obersten Wasserrande auf, wo sie auch lange Zeit hindurch verblieben. Eines Tages nun fand ich, daß sich alle auf den Boden des Glasbehälters geflüchtet hatten: dieser war damals einige Stunden hindurch den Sonnenstrahlen unmittelbar ausgesetzt gewesen, denen die Tiere offenbar auszuweichen suchten. Jetzt war nun eine höchst interessante Erscheinung zu beobachten. Am nächsten Tage nämlich waren die Tiere an allen vier Wänden wieder um ein Stück hinaufgekrochen und setzten nun diese Aufwärtsbewegung auch an den folgenden Tagen fort. Dabei bildeten die einzelnen dichtgedrängten Individuen eine etwa 1 cm breite Masse, die wie ein Band am Glase befestigt schien. Dieses Band war an allen Punkten vom Wasserrande gleichweit entfernt, ein Verhältnis, das auch während der Vorwärtsbewegung selbst — die kaum merklich von staten ging — nicht geändert wurde. Nur an den Kanten des Gefäßes konnte man eine Aufwärtsbiegung des Bandes mit darauffolgender symmetrischer Abwärtswendung bemerken. Leider mußte ich in diesem Stadium die Beobachtung abbrechen und konnte sie dann später nicht mehr aufnehmen, da die Tiere den unteren Rand ihres Behälters, auf den sie inzwischen wieder zurückgegangen waren, nicht mehr verließen. In einem andern Glasbecken wiederum, das ganz am Fenster stand, hielten sich die Tiere nur an der dem Lichte zugekehrten Wand auf und mieden die andern Wände fast vollständig.

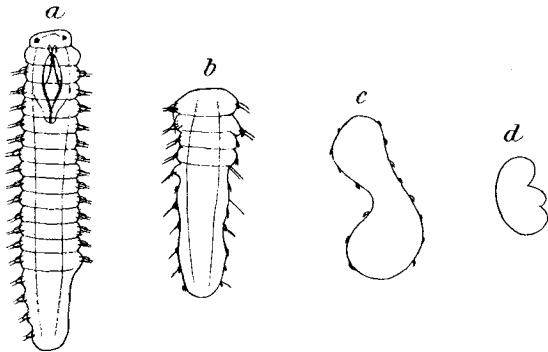
Bevor ich nun die einzelnen Regenerationerscheinungen selbst anführe, sei noch der Operationstechnik kurz gedacht. Es wurde dabei vor allem angestrebt, eine Infektion des operierten Tieres durch Bakterien, wie sie bei den RIEVELSchen Versuchen immer eingetreten zu sein scheint, zu vermeiden, was auch in den meisten Fällen durchaus gelang. Zu diesem Zwecke brachte ich das mit einer Pipette aus dem Glasbehälter herausgeholte Tier auf einen Objektträger, entfernte möglichst viel von dem mitgegangenem Seewasser, setzte frisches, filtriertes Seewasser dazu und wiederholte diese Prozedur auf einem zweiten Objektträger. Dann erst schritt ich zur Operation, die unter der Lupe mit einem sorgfältig

gereinigten, sog. Augenmesser ausgeführt wurde. Die Kontrolle erfolgte unter dem Mikroskop, unter dessen Zuhilfenahme auch die Zeichnungen angefertigt wurden. Nach der Operation kamen die Tiere einzeln in geschlossene, mit filtriertem Seewasser gefüllte Glasdosen von etwa 5 cm Durchmesser und 2 cm Höhe, in denen sie sich wochen- und monatelang ganz vortrefflich hielten.

Bei der überwiegenden Mehrzahl der operierten Tiere trat nun eine Erscheinung zutage, die — zuerst von PRZIBRAM beobachtet, aber nicht publiziert — so eigentümliche Charaktere aufweist, daß sie hier eingehender beschrieben werden soll. Merkwürdigerweise wird ihrer bei den andern Autoren gar nicht Erwähnung getan. Es handelt sich dabei um Degenerationsprozesse, die in der Regel 5 bis 10 Tage (manchmal auch später) nach

Vornahme des operativen Eingriffs (Entfernung eines oder mehrerer vorderer Segmente) einsetzten und — oft erst nach vielen Wochen — zum Tode des Tieres führten. Der gewöhnliche Verlauf einer solchen Degeneration (Fig. 2 *a—d*) ist fol-

Fig. 2.



gender: Sie beginnt am hinteren Körperende, wo man ihr Eintreten am Verschwinden der Cirren des Analsegments erkennt. Dann folgt Ausfall der Borsten und eine von rückwärts nach vorn verlaufende Rückbildung der Parapodien. Gleichzeitig verschwinden die Differenzierungen des vorderen Körperendes und die einzelnen Segmente gehen immer mehr ineinander über. Jetzt hat der Körper vollständig die Gestalt eines Schlauches angenommen, an dem allerdings die Wimperung noch deutlich sichtbar ist, verliert aber fortwährend an Größe und bildet schließlich ein kaum sichtbares, äußerlich undifferenziertes Klümpchen. In diesem Zustande vermag er tagelang zu verbleiben und gibt dabei durch rasch aufeinanderfolgende Muskelkontraktionen deutliche Lebenszeichen von sich. Endlich zerfällt er in eine körnige Masse.

Nicht immer verlief die Degeneration in dieser Weise. Manchmal

begann sie zugleich am Hinter- und am Vorderende und setzte sich gegen die Leibesmitte zu fort. Manchmal auch konnte vor ihrem Eintritt noch eine Segmentvermehrung konstatiert werden. Ein besonders interessanter Verlauf ergab sich in folgendem Falle: Bei einem Exemplar war das erste Segment entfernt worden (13. Nov.). Im Verlaufe der nächsten sechs Wochen (bis zum 26. Dez.) war die Degeneration so weit vorgeschritten, daß die Cirren, die Borsten, rechts alle, links einige Parapodien fehlten. An diesem Punkte aber trat nicht nur ein Stillstand der Rückbildungsprozesse ein, sondern es zeigte sich auch, daß eine Woche später (2. Januar) eine vollständige Aufdifferenzierung, d. h. eine durch »Regeneration« erfolgte Neubildung aller durch Degeneration rückgebildeten Teile stattgefunden hatte.

Daß die Degenerationserscheinungen als Folge des operativen Eingriffs und zwar nur dieses und nicht etwa auch als Folge der Infektion durch Bakterien auftreten, ist sicher. Denn sie konnten auch in Fällen konstatiert werden, wo selbst nicht die Spur einer Infektion zu bemerken war. —

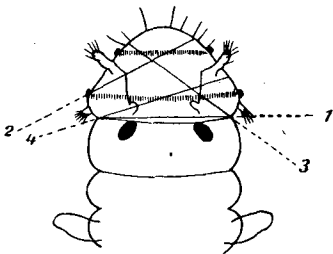
Einer kurzen Darlegung der erzielten Regenerationen seien nun erst die negativen Resultate vorangestellt. Es ist danach tatsächlich unmöglich, bei Entfernung der ersten zwei oder mehr Segmente irgendwelche Regenerationserscheinungen zu beobachten; namentlich aber wird jede Verletzung des kompliziert gebauten Kieferapparates mit dessen Ausstoßung beantwortet — manchmal wird er auch verschluckt —, ohne daß eine Neubildung einträte. Auch der Versuch, durch Verhinderung der Narbenbildung, also Offenhalten der Wundfläche — was bei der geringen Größe der Tiere allerdings technische Schwierigkeiten bietet, bei einiger Übung aber immerhin mit einer

feinen Nadelspitze durchführbar ist — die Regeneration zu fördern, scheiterte. Ganz junge Tiere, die nur vier bis fünf Segmente besaßen, konnten auf ihre Regenerationsfähigkeit nicht geprüft werden, da sie stets kurze Zeit nach durchgeführter Operation eingingen. Auch Augen werden allem Anscheine nach nicht regeneriert.

Dagegen beobachtete ich folgen-

des: Entfernt man durch einen Schnitt das erste Segment mit den vier Fühlern (Fig. 3 Schnitt 1), so tritt zwar in fast allen Fällen Vernarbung

Fig. 3.

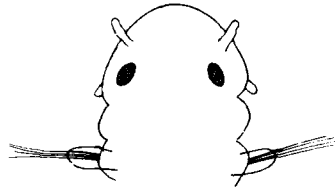


der Wunde ohne Regeneration ein. Manchmal aber erfolgt eine Fühlerbildung aus dem zweiten Segment. Für diese Fälle ist typisch, daß das zweite Segment, welches sonst nach Entfernung des ersten mit fast gerader Linie nach vorn abschließt, die charakteristische Gestalt des ersten Segments annimmt. So trat bei einem Exemplar — wie die Abbildung zeigt (Fig. 4) — am 12. Tage nach der Operation

Fig. 4.



Fig. 5.



ungefähr an der Stelle des linken dorsalen Fühlers — aber eben am zweiten Segment — ein neuer Fühler auf, der dann noch an Größe zunahm und überaus lebhaft, tastende Bewegungen ausführte. Weitere Fühlerbildungen konnte ich nicht konstatieren. Wohl aber konnte ich dies in einem andern Falle, wo ich ebenfalls das erste Segment entfernt hatte (es war auch ein kleiner Teil des zweiten mitgegangen),

Fig. 6.

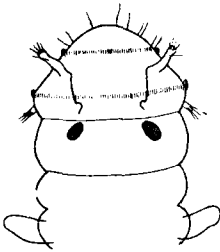


Fig. 7.



und wo sechs Wochen danach unter gleichzeitiger Umbildung der Form des Segments zur Form des ersten sich sämtliche vier Fühler am zweiten Segment zeigten (Fig. 5). Es hatte also dieses gleichsam die Funktion des ersten übernommen.

Eine hohe Regenerationsfähigkeit zeigt schließlich das erste Segment selbst. Entfernt man durch einen schrägen Schnitt einen der vier Fühler mit dem dazu gehörigen Teil des Segments (Fig. 3 Schnitt 2), so erfolgt binnen weniger Tage vollständiger Ersatz der verloren gegangenen Teile. Dasselbe geschieht bei Entfernung etwa

des linken oder rechten Fühlerpaares (Fig. 3 Schnitt 3 und Fig. 6). In einem Falle, wo ich fast das ganze erste Segment mit drei Fühlern — nur der linke ventrale blieb haften — entfernte (Fig. 3 Schnitt 4 und Fig. 7), war die Regeneration nach drei Tagen vollendet. Dabei ist in fast allen Fällen die Neubildung eine so vollständige, daß sie sich weder durch Form noch durch Größe von der ursprünglichen unterscheidet.

Alle diese Beobachtungen zeigen, daß die *Ophryotrocha puerilis*, wenn auch ihre Regenerationsfähigkeit — wenigstens was das Vorderende anlangt — keine vollständige ist, doch auf operative Eingriffe, vorausgesetzt daß diese nicht zu weit gehen, mit Regulationsprozessen antwortet.

Regenerationstabelle.

Art der Operation	Anzahl	Tag der Operation	Kontrolliert	Zugrundegegang.	Nicht regeneriert	Regeneriert	Regenerierter Teil
Entfernung des ersten Segments (s. Fig. 3 Schnitt 1)	9	13. XI. 03	jeden 2. Tag, spät. in größer. Intervall. bis 24. XII.	6	2	1	4 Fühler aus dem zweiten Segment heraus (s. Fig. 5)
Entfernung des ersten Segments (s. Fig. 3 Schnitt 1)	6	5. II. 04	12. II. 17. II.	1	5 4	0 1	— 1 Fühler aus d. zweiten Segm. heraus (s. Fig. 4)
Entfernung von 3 Fühlern des ersten Segm. (s. Fig. 3 Schnitt 4)	1	29. IV. 04	2. V.	0	0	1	alle 3 Fühler mit den entsprechend. Segmentteilen (s. Fig. 7)
Entfernung der beiden rechten Fühler (s. Fig. 3 Schnitt 3)	1	19. VI. 04	26. VI.	0	0	1	die beiden Fühler mit den entsprechend. Segmentteilen (s. Fig. 6)
Entfernung von 2 Fühlern derselben Seite (rechts oder links)	4	21. VI. 04	26. VI. 2. VII. 7. VII.	0 0 0	3 1 0	1 3 4	die beiden Fühler je ein ventraler Fühler die beiden Fühler
Entfernung eines dorsalen Fühlers (s. Fig. 3 Schnitt 2)	3	26. VI. 04	30. VI. 04	0	0	3	der dorsale Fühler

Die Versuche mit vollständig negativen Resultaten, wie sie sich bei Entfernung des ersten oder mehrerer vorderer Segmente zum Teil bei stetem Offenhalten der Wunde ergaben, sind in der Tabelle nicht angerührt.

Literaturverzeichnis.

- CLAPARÈDE und METSCHNIKOFF, *Ophryotrocha puerilis*. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1869. Bd. XIX. S. 184.
- BRAEM, Zur Entwicklungsgeschichte von *Ophryotrocha puerilis*. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1894. Bd. LVII. S. 187.
- KORSCHULT, *Ophryotrocha puerilis*. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1894. Bd. LVII. S. 224.
- RIEVEL, Die Regeneration des Vorderdarmes und Enddarmes bei einigen Anneliden. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1897. Bd. LXII. S. 289.

Im übrigen sei auf die ausführlichen Literaturangaben bei RIEVEL verwiesen.
